2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

# Organização, padronização e otimização de processos no Setor de Perícias Ambientais: impactos na eficiência operacional

K. Kellermann[a,*], B. S. Machado[a], J. P. P. Vieira[a]

[a]*Superintendência Regional de Polícia Científica em Florianópolis, Polícia Científica de Santa Catarina, Florianópolis (SC), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: katherine.kellermann@policiacientifica.sc.gov.br. Tel.: +55-49-98878-5362.*

*Palavras-chave: eficiência; exames indiretos; gestão de exames ambientais; melhoria de processos*

## 1. INTRODUÇÃO

As atividades pré e pós exames periciais, frequentemente realizadas nos "bastidores" da perícia, ocupam parcela significativa das horas de trabalho dos servidores nas instituições de perícia criminal. Entre essas atividades cabe citar, por exemplo, a elaboração de documentos técnicos e administrativos, o planejamento de saídas de campo, a comunicação com diferentes órgãos, bem como a organização de registros digitais e de vestígios físicos, entre outras tarefas necessárias à adequada condução dos exames.

No setor de perícias ambientais, em particular, a natureza multidisciplinar dos exames, aliada à diversidade e ao volume de demandas atendidas, tende a ampliar a complexidade das rotinas de trabalho. Assim, a organização e a padronização de tarefas frequentemente consideradas secundárias aos exames periciais podem assumir papel ainda mais relevante para a melhoria da eficiência operacional do setor.

A Polícia Científica de Santa Catarina (PCISC) apresentava, em janeiro de 2020, uma demanda reprimida estadual de 631 laudos periciais na área ambiental, sendo 102 destes sob responsabilidade do Setor de Perícias Ambientais da Superintendência Regional de Polícia Científica em Florianópolis (SEPAM/SR-FLN). Diante desse cenário, tornou-se necessária a adoção de diferentes medidas voltadas à redução do passivo, que incluíram tanto tomadas de decisões técnicas (como o início da realização de exames periciais indiretos) quanto a implementação de ferramentas e práticas de organização e gestão das rotinas operacionais, que serão o foco do presente trabalho.

Apesar da relevância prática do tema, a literatura apresenta poucos trabalhos que tratam, especificamente, da gestão de processos em órgãos de perícia forense. Entretanto, cabe mencionar o trabalho de Alfaro e colaboradores [1], que apresentou os resultados da utilização da abordagem "Lean Six Sigma" na rotina de um laboratório de balística forense. Os autores concluíram que mais da metade do tempo era investido em etapas que no presente trabalho estão sendo classificadas como pré e pós exames periciais, e indicaram algumas medidas que foram tomadas para otimização. No contexto brasileiro, Resende e Silva e colaboradores propuseram estratégias para a gestão de processos envolvendo perícias em crimes de trânsito [2].

Vislumbrou-se que o presente estudo permitiria a sistematização e divulgação destes tipos de práticas, considerando a escassez de trabalhos voltados sobre o tema, possibilitando o compartilhamento de experiências e o intercâmbio de soluções, bem como o estímulo a iniciativas de aprimoramento similares.

## 2. OBJETIVO

Analisar as ferramentas de organização, padronização e otimização implementadas na rotina do SEPAM/SRFLN, com ênfase nas atividades pré e pós-exames periciais, por meio da avaliação qualitativa de seus impactos na eficiência operacional.

## 3. METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento descritivo das práticas de organização, padronização e otimização adotadas no setor a partir de 2020, acompanhado de análise qualitativa de seus efeitos sobre a rotina de trabalho e a gestão das demandas periciais.

## 4. RESULTADOS

### *4.1. Breve histórico do setor (a partir de 2020)*

O SEPAM/SRFLN é responsável pelos atendimentos de exames periciais da área abrangida pelo município de Florianópolis, relacionados a investigações de crimes contra a flora, de poluição, de intervenção em áreas ou bens especialmente protegidos, de parcelamento e outras intervenções irregulares no solo, bem como de parte dos exames referentes a crimes contra a fauna. Também, realiza exames em objetos relacionados a estas diversas condutas. O setor inclui uma seção vinculada, o Laboratório de Análise de Água e Efluentes, que atua na realização de análises quantitativas de amostras coletadas em locais de suspeita de poluição hídrica em todo o estado. Este trabalho não contemplou a dinâmica e os dados desta seção, que possui fluxos distintos.

Em relação aos recursos humanos disponíveis, o SEPAM/SRFLN contava com 3 peritos dedicados em 2020, com alterações dos servidores designados no decorrer do período e, a partir de 2024, o quantitativo se manteve em 2 peritos. Por outro lado, o setor não dispunha de Agente de Polícia Científica dedicado ao setor, passando a contar com 1 agente a partir de 2020 e com 2 após meados de 2025.

A quantidade de entrada mensal de novos casos no setor não é constante, variando de 7 até 84 novas solicitações por mês no período considerado. No mês de dezembro de 2022, o SEPAM/SRFLN atingiu o pico histórico de demanda reprimida, com 309 laudos periciais pendentes. Nesta época, as demandas de perícias ambientais da região abrangida pela Superintendência Regional de Polícia Científica em Balneário Camboriú também eram atendidas pelo SEPAM/SRFLN.

Medidas para tentar controlar a demanda reprimida foram adotadas ao longo dos anos (2020-2026), de forma gradual, sendo a principal delas o início da realização de exames periciais indiretos para parte dos casos, o que até então não era uma prática corriqueira. Neste sentido, foi emitida uma ordem de serviço que regulamentava os critérios para adoção desse tipo de exame a nível estadual. Apesar de não ser considerada a situação ideal, a escalada da demanda e a limitação de pessoal não permitiu outra possibilidade imediata viável.

Nesse período também foram recebidos, com recursos orçamentários próprios do órgão ou via projetos, novas ferramentas no SEPAM/SRFLN (não disponíveis anteriormente): aparelho celular funcional e tablet; bem como substituição de algumas que estavam defasadas: aparelho receptor GNSS, sistema de aeronave remotamente pilotada, computadores de alto desempenho etc.

Portanto, tendo em vista os diversos fatores que sofreram alterações no período considerado, tornou-se inviável avaliar individualmente como o uso de ferramentas de organização e padronização, isoladamente, afetaram quantitativamente a redução da demanda reprimida no setor, restando possível apenas a descrição qualitativa dos resultados constatados de forma individualizada para cada ação. Apesar disso, cabe mencionar que no mês de março de 2026 a demanda reprimida do SEPAM/SRFLN era de 163 laudos periciais, o que representa uma queda de aproximadamente 47% em relação ao ano de 2022 (pico histórico).

### *4.2 Análise das ações tomadas e respectivas melhorias*

Os resultados das análises individualizadas das ações tomadas foram pormenorizados no Quadro 1, com ênfase nas atividades pré e pós exames. Foi possível identificar quatro grupos principais de melhorias, associadas a diferentes atividades:

a) Digitalização e organização das informações: dispensa de documentos físicos; centralização das informações dos casos, permitindo visualização resumida em páginas únicas (mapa e planilha) e facilidade para localizar dados específicos.

b) Agilidade na gestão e planejamento dos atendimentos: maior rapidez para definir casos a serem atendidos nas saídas de campo, para identificar solicitações duplicadas e decidir sobre inviabilidade de exames e formas de atendimento.

c) Melhoria em comunicações e troca de informações internas e externas, incluindo o registro destas: facilidade na troca de informações relevantes sobre os casos entre servidores, registros por escrito de conversas com envolvidos externos, maior facilidade na obtenção de informações de outros órgãos e emissão de documentação.

d) Otimização da produção técnica e ampliação de atendimentos indiretos: agilidade na elaboração de documentos e laudos com uso otimizado de ferramentas de texto, maior rapidez de resposta às autoridades solicitantes e ampliação das possibilidades de realização de exames indiretos por diferentes fatores.

## 5. CONCLUSÕES

A adoção de intervenções relativamente simples, frequentemente baseadas em ferramentas já disponíveis nas próprias instituições, permite pequenos aumentos de eficiência e agilidade em etapas individuais dos processos, o que pode resultar em impactos significativos quando consideradas em conjunto no fluxo de atividades pré e pós-exames periciais.

Embora algumas dessas medidas possam exigir investimento inicial de tempo para sua implementação, seu posterior uso contínuo e em grande volume tende a gerar economia substancial de tempo nas rotinas administrativas e técnicas, além de contribuir para maior uniformidade e padronização dos procedimentos adotados. Essa organização pode, ainda, reduzir a ocorrência de erros operacionais e evitar inconsistências em documentos emitidos e em registros internos.

O impacto dessas iniciativas torna-se ainda mais significativo quando se considera que o prazo prescricional de muitos crimes ambientais pode ser relativamente exíguo frente aos trâmites convencionais da persecução penal. Nesse cenário, melhorias incrementais em cada etapa das atividades desenvolvidas podem contribuir para a maior celeridade na produção dos laudos e, consequentemente, para a efetividade da resposta institucional às demandas investigativas.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C.R. Alfaro; G.B. Madrigal; M. C. Hernzandez. Improving forensic processes performance: A Lean Six Sigma approach. *FSISynergy* 2: 90–94 (2020).

[2] M. Resende e Silva; E.R. de Freitas, G.C.X. Santos. Gestão de processos na perícia criminal: desafios e estratégias na produção de laudos de crimes de trânsito. *Revista FT*: 29 (2025).

**Quadro 1**. Apresentação dos resultados obtidos

| Atividade | Antes | Otimização | Melhoria constatada |
|---|---|---|---|
| Comunicação com delegacias e órgãos ambientais para obtenção de informações complementares ou com envolvidos para acesso a terrenos delimitados | Predominância de comunicação por ofício à delegacia para obtenção de informações complementares, que frequentemente eram recebidas em baixa resolução | Comunicação direta com o órgão ambiental municipal para obtenção dos relatórios de fiscalização em resolução adequada | Agilidade para tomada de decisão quanto a possíveis atendimentos indiretos;<br>Aumento da abrangência de atendimentos indiretos |
| | Contato com envolvidos externos predominantemente via ligação telefônica | Contato via whatsapp funcional | Facilidade e rapidez para comunicação; manutenção dos registros de conversas |
| | Solicitações de informações complementares exclusivamente às delegacias | Busca direta em sistemas processuais de diversos órgãos (Ministério Público, Judiciário, Órgãos ambientais) | Maiores possibilidades de exames indiretos |
| Análise de casos pendentes de atendimento | Uso exclusivo do sistema oficial da PCISC e do mapa de casos | Planilha adicional com anotações resumidas do caso, incluindo resumo breve, possível presença de curso d'água, perguntas/respostas entre os servidores, anotações de pendências de envio de documentação complementar por diferentes órgãos, classificação do atendimento (exame indireto ou direto, resposta por ofício etc.) | Agilidade para obter informações simples do caso;<br>Permite uma visualização global dos casos, de forma resumida, em página única;<br>Facilidade na comunicação e registro de informações e tomada de decisão dos casos entre os servidores do setor;<br>Agilidade na definição dos casos a serem atendidos nas saídas de campo |
| | O caso era analisado com maior critério apenas quando selecionado para atendimento | Avaliação prévia mais crítica dos casos, com a devida classificação da forma do atendimento (indireto/direto/resposta por ofício);<br>Tomada de decisão padronizada para casos de perícia inviabilizada | Maior rapidez de resposta à autoridade solicitante, especialmente para casos em que o exame não será realizado |

| Atividade | Antes | Otimização | Melhoria constatada |
|---|---|---|---|
| Manutenção do mapa de casos | Uso do Google Earth Desktop com poucas subdivisões; casos atendidos não eram mantidos no mesmo arquivo, mas separados por cada perito responsável pelo atendimento | Mudança para o Google Earth Online para facilitar as edições por mais de um usuário;<br>Separação por cores e subníveis, incluindo destaques a casos com possível presença de curso d'água, que necessitam maior cuidado com o histórico recente de precipitação;<br>Junção de casos atendidos e não atendidos no mesmo arquivo/projeto | Agilidade na seleção de casos a atender e de identificação de casos com solicitações duplicadas; Facilidade na identificação de exames pretéritos que possam conter informações úteis para novos exames solicitados em local contíguo |
| Obtenção de informações complementares diversas | Limitação de imagens disponíveis em sensores remotos, considerando especialmente a casuística de áreas relativamente pequenas e que exigem elevada resolução espacial | Tentativa de convênio com a Prefeitura Municipal para acesso a imagens de monitoramento aéreo da Secretaria Municipal de Segurança Pública | Melhoria não consolidada devido à dificuldade administrativa na etapa final de formalização do convênio |
| Obtenção de dados pluviométricos históricos | Solicitação por e-mail à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) em caso de dados com data superior a três meses anteriores | Dados são baixados a cada três meses diretamente pelo site da EPAGRI, independente de existência de demanda imediata pela informação, para evitar a necessidade de pedido por e-mail | Facilidade para acesso aos dados pluviométricos históricos, agilizando a elaboração de laudos com determinação do regime de escoamento de cursos d'água |
| Anotações em campo | Minutas em papel em branco, muitas vezes no verso dos ofícios solicitantes | Minutas digitais com campos padronizados para preenchimento | Dispensa de uso e da necessidade de digitalização de documentos físicos (minutas); Agilidade para encontrar informações específicas nas anotações |
| Elaboração de laudos, informações periciais e ofícios | Uso exclusivo de modelos de casos similares anteriores | Recursos de automatização de redação de documentos do Libreoffice, como macros, autotextos, botões, campos de preenchimento, listas suspensas;<br>Elaboração de modelos em branco padronizados em formatos estilo "formulário" para os documentos mais simples, com menor necessidade de alterações pontuais;<br>Disponibilização de manual orientativo da aplicabilidade | Agilidade na utilização de fragmentos de textos de uso corriqueiro nos laudos, bem como rapidez para elaboração de outros documentos emitidos pelo setor |
| Disponibilização de laudos e outros documentos de resposta às autoridades solicitantes | Necessidade de cadastramento de laudos no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), além do sistema interno da PCISC | Integração do sistema interno da PCISC com o SISP, realizado pela Diretoria de Tecnologias Estratégicas e Inovação da PCISC, possibilitando envio automatizado de laudos às delegacias | Economia de tempo com registros e redução de etapas para inclusão do laudo no destino final |
| | Envio por e-mail ao Judiciário ou Ministério Público, para solicitações oriundas destes órgãos | Disponibilização de acesso ao sistema de processos eletrônicos do Judiciário (EPROC) aos servidores do SEPAM/SRFLN | |
| Padronização estadual de procedimentos pré e pós-exames periciais | Não se aplica | Apresentação de proposta de Procedimento Operacional Padrão | Documento em fase de revisão institucional (ainda não foi possível avaliar possíveis melhorias) |